

MẠNG NƠ-RON (NEURAL NETWORKS)

CHƯƠNG 20, PHẦN 5

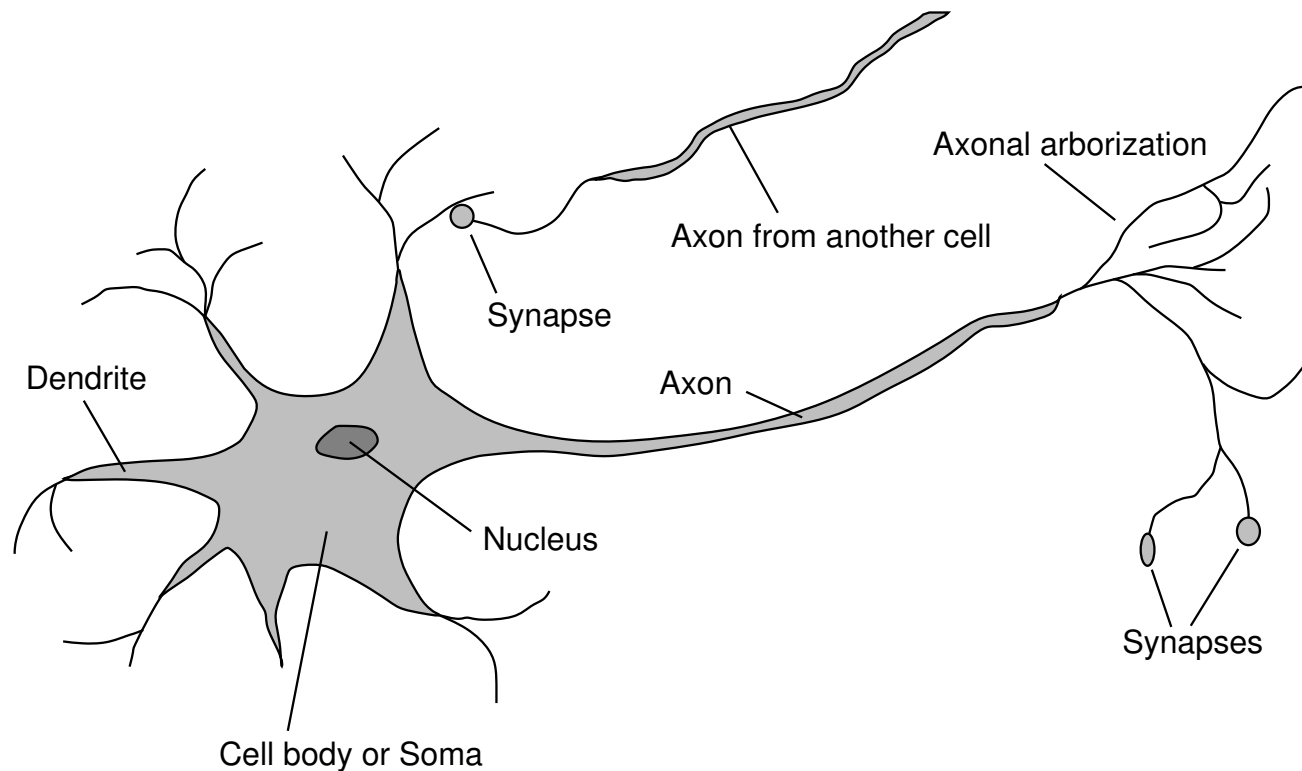
Phác thảo

- ◇ Bộ não
- ◇ Mạng lưới thần kinh
- ◇ Perceptron
- ◇ Perceptron nhiều lớp
- ◇ Ứng dụng của mạng nơ-ron

Bộ não

10^{11} tế bào thần kinh thuộc loại > 20 , khớp thần kinh 10^{14} , thời gian chu kỳ 1ms–10ms

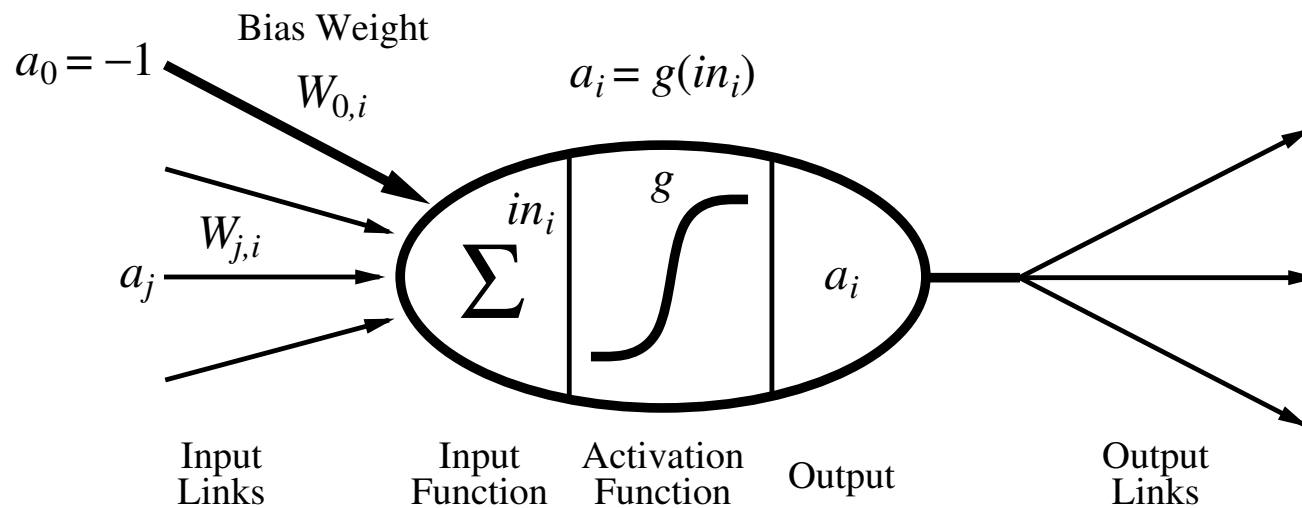
Tín hiệu ồn ào 'đoàn tàu gai' của điện thế



McCulloch–Pitts “đơn vị”

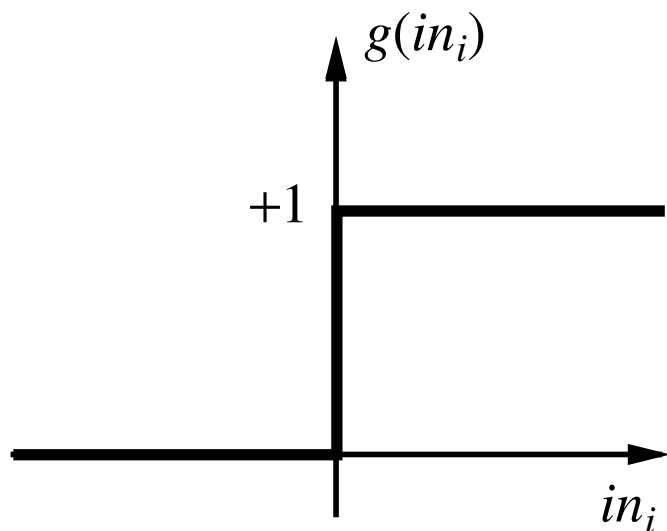
Đầu ra là hàm tuyến tính “ bị nén ” của các đầu vào:

$$a_i \leftarrow g(in_i) = g\left(\sum_j W_{j,i} a_j\right)$$

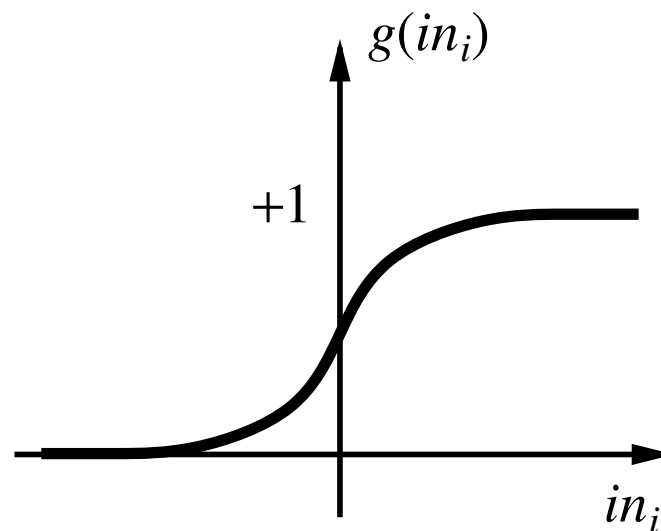


Sự đơn giản hóa quá mức của các nơ-ron thực, nhưng mục đích của nó là để phát triển sự hiểu biết về những gì mạng lưới các đơn vị đơn giản có thể làm

Chức năng kích hoạt



(a)



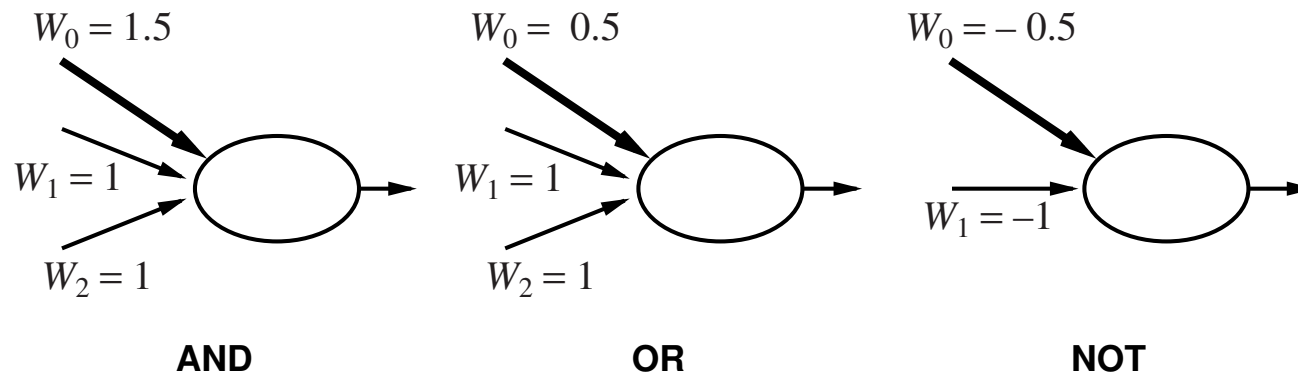
(b)

(a) là hàm bước hoặc hàm ngưỡng

(b) là hàm sigmoid $1/(1 + e^{-x})$

Thay đổi trọng số thiên vị $W_{0,i}$ sẽ di chuyển vị trí ngưỡng

Thực hiện các hàm logic



McCulloch và Pitts: mọi hàm Boolean đều có thể được triển khai

Cấu trúc mạng

Mạng chuyển tiếp nguồn cấp dữ liệu:

- perceptron một lớp
- perceptron nhiều lớp

Mạng chuyển tiếp nguồn cấp dữ liệu thực hiện các chức năng, không có trạng thái nội bộ

Mạng định kỳ:

- Mạng Hopfield có trọng số đối xứng ($W_{i,j} = W_{j,i}$)

$g(x) = \text{sign}(x)$, $a_i = \pm 1$; **bộ nhớ kết hợp ba chiều**

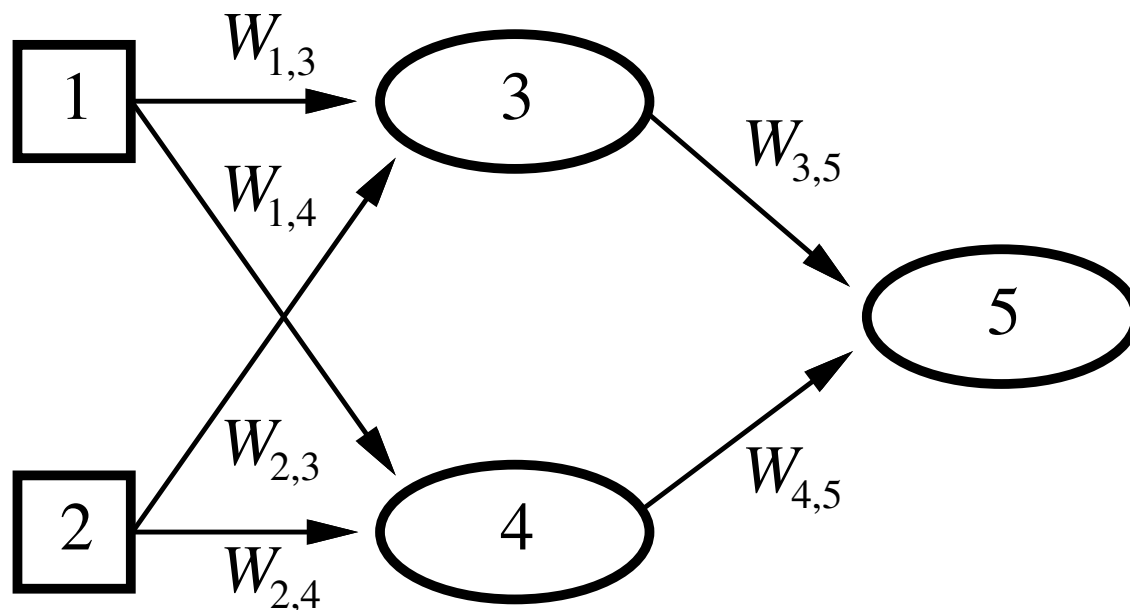
- Máy Boltzmann sử dụng hàm kích hoạt ngẫu nhiên,

$\approx$ MCMC trong mạng Bayes

– mạng lưới thần kinh tái phát có chu kỳ định hướng với độ trễ

$\Rightarrow$ có trạng thái bên trong (như flip-flop), có thể dao động, v.v.

Ví dụ về chuyển tiếp nguồn cấp dữ liệu

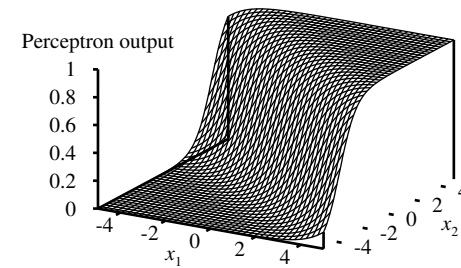
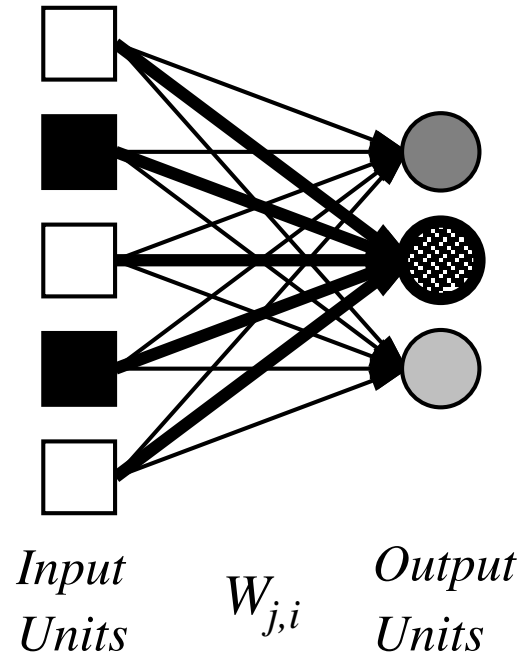


Mạng chuyển tiếp nguồn cấp dữ liệu = một họ các hàm phi tuyến được tham số hóa:

$$\begin{aligned} a_5 &= g(W_{3,5} \cdot a_3 + W_{4,5} \cdot a_4) \\ &= g(W_{3,5} \cdot g(W_{1,3} \cdot a_1 + W_{2,3} \cdot a_2) + W_{4,5} \cdot g(W_{1,4} \cdot a_1 + W_{2,4} \cdot a_2)) \end{aligned}$$

Việc điều chỉnh trọng lượng sẽ thay đổi chức năng: hãy học theo cách này!

Perceptron một lớp



Tất cả các đơn vị đầu ra đều hoạt động riêng biệt—không có trọng lượng chung

Việc điều chỉnh trọng lượng sẽ di chuyển vị trí, hướng và độ dốc của vách đá

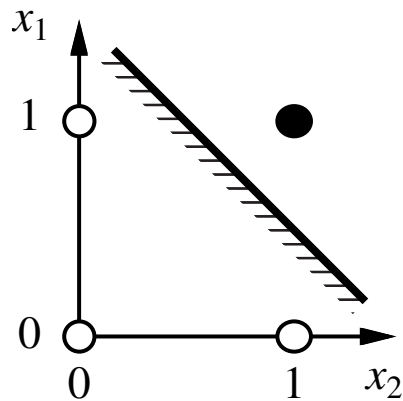
Tính biểu cảm của perceptron

Hãy xem xét một perceptron có $g =$ hàm bước (Rosenblatt, 1957, 1960)

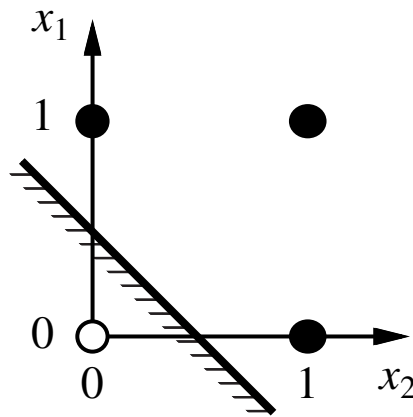
Có thể biểu thị AND, OR, NOT, đa số, v.v., nhưng không thể biểu thị XOR

Biểu thị dấu phân cách tuyến tính trong không gian đầu vào:

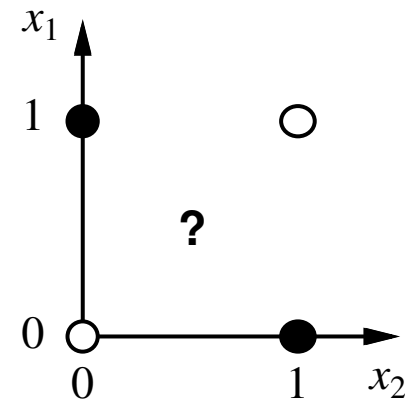
$$\sum_j W_j x_j > 0 \quad \text{or} \quad \mathbf{W} \cdot \mathbf{x} > 0$$



(a) x_1 **and** x_2



(b) x_1 **or** x_2



(c) x_1 **xor** x_2

Minsky & Papert (1969) chọc thủng quả bóng mạng lưới thần kinh

Học Perceptron

Tìm hiểu bằng cách điều chỉnh trọng số để giảm **lỗi** trên tập huấn luyện
lỗi bình phương trong ví dụ với đầu vào $\mathbf{x}$ và đầu ra thực sự y là

$$E = \frac{1}{2}Err^2 \equiv \frac{1}{2}(y - h_{\mathbf{W}}(\mathbf{x}))^2 ,$$

Thực hiện tìm kiếm tối ưu hóa bằng cách giảm độ dốc:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial W_j} &= Err \times \frac{\partial Err}{\partial W_j} = Err \times \frac{\partial}{\partial W_j} (y - g(\sum_{j=0}^n W_j x_j)) \\ &= -Err \times g'(in) \times x_j \end{aligned}$$

Quy tắc cập nhật trọng lượng đơn giản:

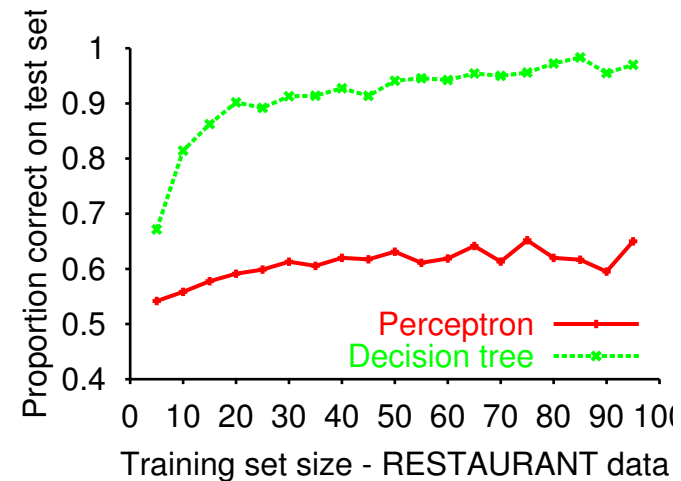
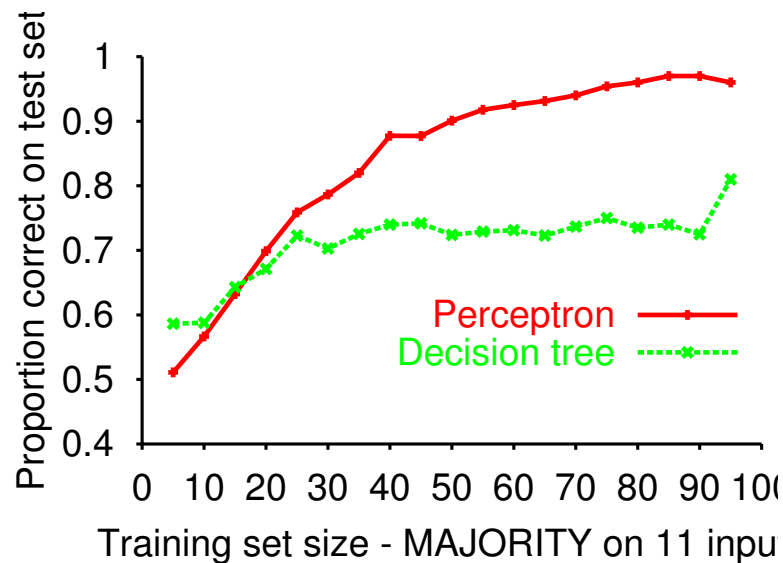
$$W_j \leftarrow W_j + \alpha \times Err \times g'(in) \times x_j$$

Ví dụ: +ve lỗi $\Rightarrow$ tăng đầu ra mạng

$\Rightarrow$ tăng trọng số trên đầu vào +ve, giảm trên -ve đầu vào

Tiếp tục học Perceptron.

Quy tắc học Perceptron hội tụ về một hàm nhất quán
cho mọi tập dữ liệu có thể phân tách tuyến tính



Perceptron học hàm đa số dễ dàng, DTL vô vọng

DTL học chức năng nhà hàng dễ dàng, perceptron không thể biểu diễn được

Bộ cảm biến nhiều lớp

Các lớp thường được kết nối đầy đủ;
số lượng đơn vị ẩn thường được chọn bằng tay

Output units

a_i

$W_{j,i}$

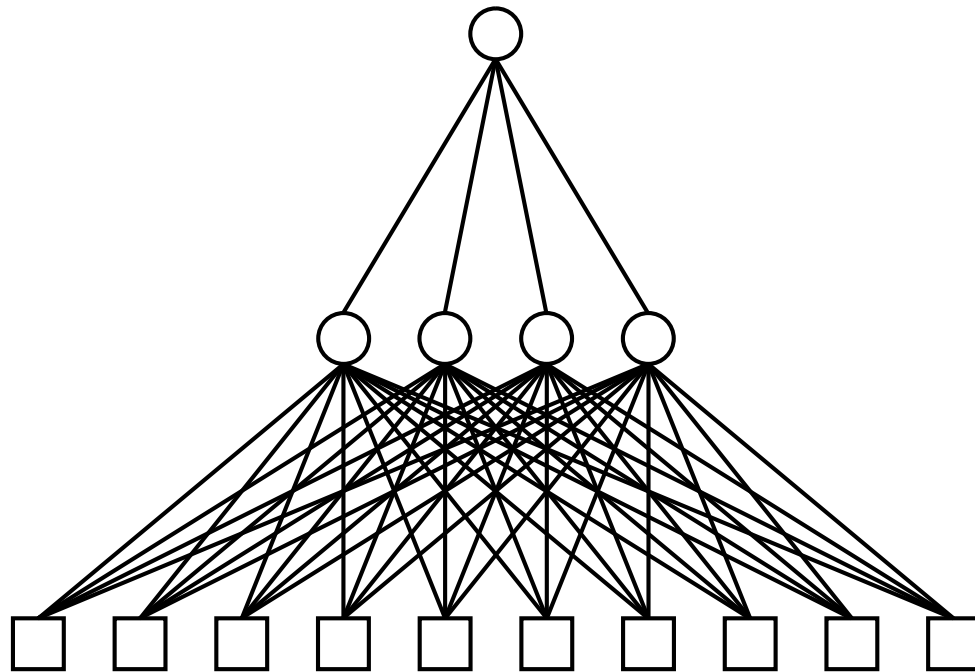
Hidden units

a_j

$W_{k,j}$

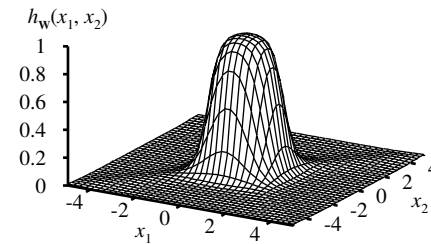
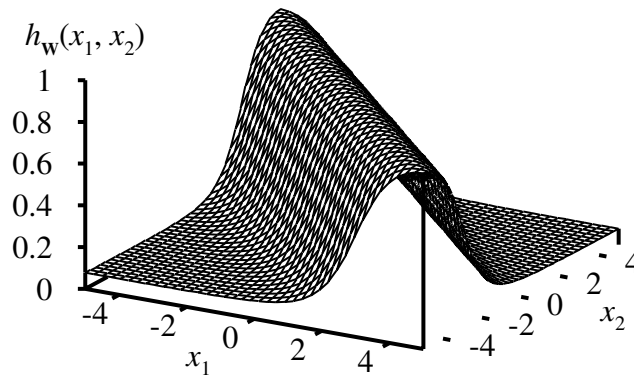
Input units

a_k



Tính biểu cảm của MLP

Tất cả các chức năng liên tục có 2 lớp, tất cả các chức năng có 3 lớp



Kết hợp hai hàm ngưỡng đối diện nhau để tạo thành một đường gờ

Kết hợp hai đường gờ vuông góc để tạo thành một vết lồi

Thêm các va chạm có kích thước và vị trí khác nhau để phù hợp với mọi bề mặt

Bảng chứng yêu cầu nhiều đơn vị ẩn theo cấp số nhân (xem bảng chứng DTL)

Học lan truyền ngược

Lớp đầu ra: giống như perceptron một lớp,

$$W_{j,i} \leftarrow W_{j,i} + \alpha \times a_j \times \Delta_i$$

ở đây $\Delta_i = Err_i \times g'(in_i)$

Lớp ẩn: **truyền ngược** lỗi từ lớp đầu ra:

$$\Delta_j = g'(in_j) \sum_i W_{j,i} \Delta_i .$$

Cập nhật quy tắc cho trọng số trong lớp ẩn:

$$W_{k,j} \leftarrow W_{k,j} + \alpha \times a_k \times \Delta_j .$$

(Hầu hết các nhà thần kinh học đều phủ nhận rằng hiện tượng lan truyền ngược xảy ra trong não)

Đạo hàm lan truyền ngược

Lỗi bình phương trên một ví dụ được định nghĩa là

$$E = \frac{1}{2} \sum_i (y_i - a_i)^2 ,$$

trong đó tổng bằng các nút trong lớp đầu ra.

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial W_{j,i}} &= -(y_i - a_i) \frac{\partial a_i}{\partial W_{j,i}} = -(y_i - a_i) \frac{\partial g(in_i)}{\partial W_{j,i}} \\ &= -(y_i - a_i) g'(in_i) \frac{\partial in_i}{\partial W_{j,i}} = -(y_i - a_i) g'(in_i) \frac{\partial}{\partial W_{j,i}} \left(\sum_j W_{j,i} a_j \right) \\ &= -(y_i - a_i) g'(in_i) a_j = -a_j \Delta_i \end{aligned}$$

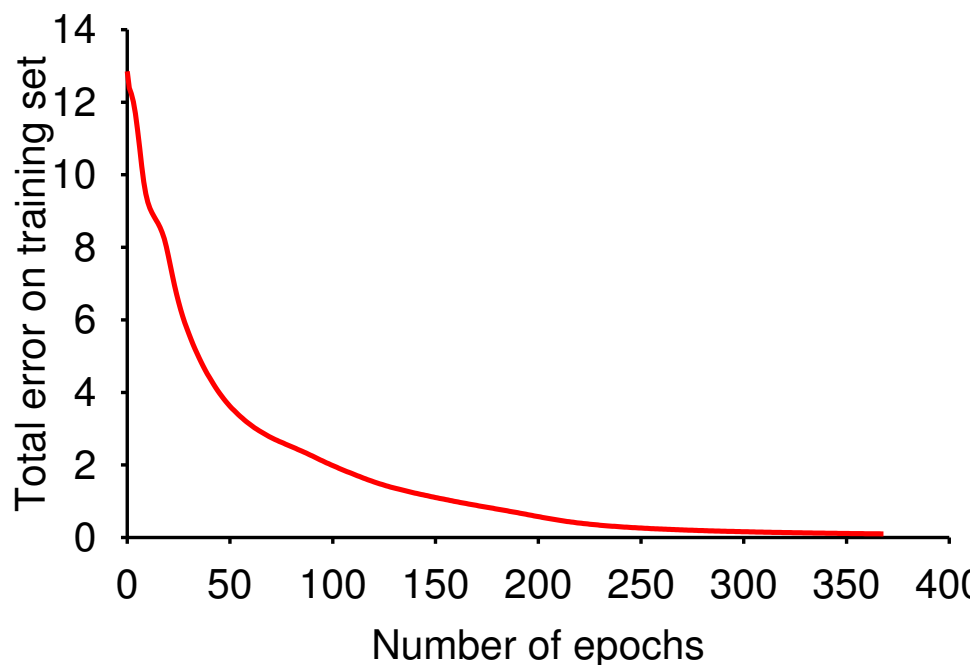
Đạo hàm lan truyền ngược tiếp theo.

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial E}{\partial W_{k,j}} &= - \sum_i (y_i - a_i) \frac{\partial a_i}{\partial W_{k,j}} = - \sum_i (y_i - a_i) \frac{\partial g(in_i)}{\partial W_{k,j}} \\
 &= - \sum_i (y_i - a_i) g'(in_i) \frac{\partial in_i}{\partial W_{k,j}} = - \sum_i \Delta_i \frac{\partial}{\partial W_{k,j}} \left(\sum_j W_{j,i} a_j \right) \\
 &= - \sum_i \Delta_i W_{j,i} \frac{\partial a_j}{\partial W_{k,j}} = - \sum_i \Delta_i W_{j,i} \frac{\partial g(in_j)}{\partial W_{k,j}} \\
 &= - \sum_i \Delta_i W_{j,i} g'(in_j) \frac{\partial in_j}{\partial W_{k,j}} \\
 &= - \sum_i \Delta_i W_{j,i} g'(in_j) \frac{\partial}{\partial W_{k,j}} \left(\sum_k W_{k,j} a_k \right) \\
 &= - \sum_i \Delta_i W_{j,i} g'(in_j) a_k = - a_k \Delta_j
 \end{aligned}$$

Tiếp tục học lan truyền ngược

Tại mỗi **epoch**, tính tổng các cập nhật gradient cho tất cả các mẫu và áp dụng

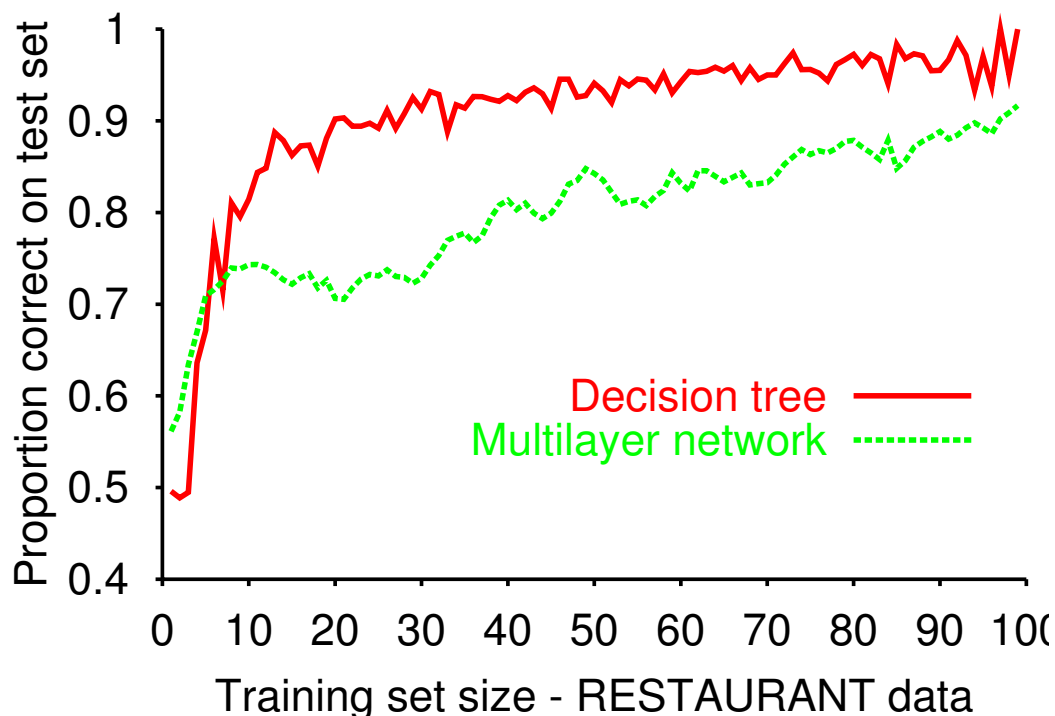
Đường cong đào tạo cho 100 ví dụ về nhà hàng: tìm thấy sự phù hợp chính xác



Các vấn đề điển hình: hội tụ chậm, cực tiểu cục bộ

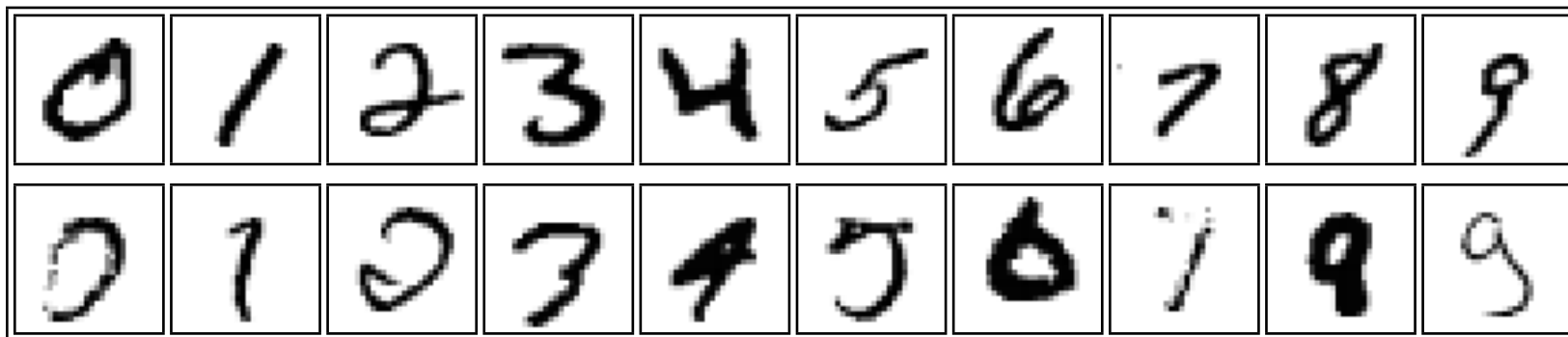
Tiếp tục học lan truyền ngược

Đường cong học tập cho MLP với 4 đơn vị ẩn:



MLP khá tốt cho các nhiệm vụ nhận dạng mẫu phức tạp, nhưng các giả thuyết dẫn đến không thể được hiểu một cách dễ dàng

Nhận dạng chữ số viết tay



3-hàng xóm gần nhất = lỗi 2,4%

400–300–10 đơn vị MLP = lỗi 1,6%

LeNet: 768–192–30–10 đơn vị MLP = lỗi 0,9%

Tốt nhất hiện nay (máy hạt nhân, thuật toán thị giác) $\approx$ lỗi 0,6%

Tóm tắt

Hầu hết bộ não đều có rất nhiều tế bào thần kinh; mỗi nơron $\approx$ đơn vị ngưỡng tuyến tính (?)

Perceptron (mạng một lớp) không đủ biểu cảm

Mạng nhiều lớp có đủ biểu cảm; có thể được đào tạo bởi giảm độ dốc, tức là lan truyền ngược lỗi

Nhiều ứng dụng: nói, lái xe, viết tay, phát hiện gian lận, v.v.

Kỹ thuật, mô hình nhận thức và mô hình hệ thống thần kinh các trường con phần lớn đã chuyển hướng